Examen: Fundamentos del Aprendizaje de Máquina

Nombre:_____

Fecha:_____

Instrucciones: Responda de manera clara y fundamentada. No se requieren cálculos ni desarrollo matemático; las preguntas evalúan comprensión conceptual.

1. ¿Qué se entiende por aprendizaje de máquina y en qué se diferencia de la programación tradicional basada en reglas explícitas?

2. Explique brevemente cuáles son los cuatro pilares fundamentales del aprendizaje de máquina y por qué se consideran complementarios entre sí.

3. Compare los paradigmas de aprendizaje supervisado, no supervisado, autosupervisado y por refuerzo. ¿Qué tipo de señal recibe el algoritmo en cada caso?

4. ¿Cuál es la principal limitación del aprendizaje supervisado y por qué el aprendizaje autosupervisado ha cobrado tanta importancia en años recientes?

5. ¿Qué significa que un modelo "generalice" y por qué este concepto es uno de los problemas centrales del aprendizaje de máquina?

6. Explique el concepto de sesgo inductivo. ¿Por qué el teorema de "no hay almuerzo gratis" implica la necesidad de introducir supuestos sobre los problemas de aprendizaje?

7. Describa la diferencia entre sobreajuste (*overfitting*) y buena generalización. ¿Qué papel desempeña la regularización para evitar el sobreajuste?

8. ¿En qué consiste la paradoja de la sobreparametrización observada en las redes neuronales profundas modernas y por qué representa un desafío para la teoría clásica?

9. Desde la perspectiva de la aproximación funcional, ¿cómo puede interpretarse el problema del aprendizaje supervisado?

10. ¿Qué establece de manera general el teorema de aproximación universal y cuál es su importancia para las redes neuronales?

11. ¿Qué es una representación de datos y por qué el aprendizaje de representaciones se considera un elemento central del aprendizaje profundo moderno?

12. Describa la crítica de Judea Pearl a los enfoques basados únicamente en asociaciones estadísticas. ¿Qué aportan los conceptos de intervención y razonamiento contrafactual?

Valor total: 100 puntos